Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 4b

Aproksymacja średniokwadratowa trygonometryczna

Adrian Mikoda

29.04.2026 r.

Spis treści

1. Zadanie 2
2. Dane techniczne 2
3. Badana funkcja 2
4. Realizacja ćwiczenia 3
5. Wyniki doświadczenia 4
   5.1. Wykresy błędów interpolacji 4
   5.2. Przykłady aproksymacji 5
   5.3. Przypadek specjalny 6
6. Wnioski 7

1. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = e^{-k*\sin(\mathrm{mx})} + k * \sin(\mathrm{mx}) - 1$$

gdzie: k = 1, m = 2,
na przedziale $[0, 3\pi]$,

należy wyznaczyć aproksymację średniokwadratową trygonometryczną.

2. Dane techniczne

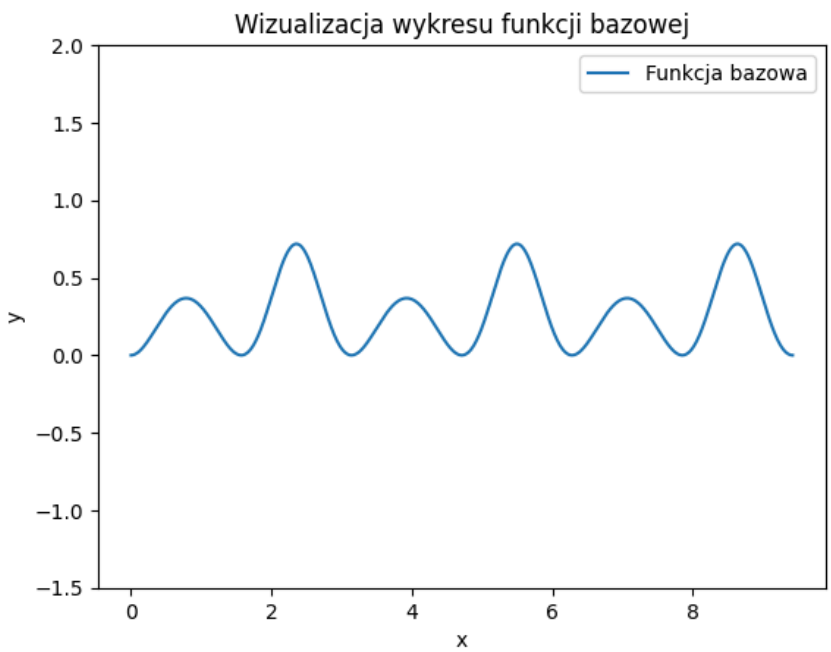
- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

3. Badana funkcja

Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = e^{-\sin(2\mathrm{x})} + \sin(2\mathrm{x}) - 1$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.



Rysunek 1: Treść zadania

4. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji pomocniczych generujących równoodległe punkty, punkty Czebyszewa, funkcje służące obliczeniu błędów aproksymacji oraz funkcję generującą aproksymację trygonometryczną.

W programie węzły wejściowe przekształcane są liniowo na przedział [0,2π]. Następnie wyznaczane są dyskretne współczynniki Fouriera poprzez iloczyny skalarne wartości funkcji z odpowiednimi funkcjami trygonometrycznymi. Zwracana funkcja aproksymacji oblicza wartość skończonego szeregu trygonometrycznego złożonego z wyznaczonych współczynników.

Aproksymacje oraz ich błędy wyliczano dla naturalnej liczby równoodległych węzłów $n \in [2, 50]$ oraz dla naturalnego stopnia wielomianu $m \in \left[1, \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor\right]$ z uwagi na warunek 2m < n. Kod aproksymujący wylicza $2m + 1$ współczynników, jego uruchomienie dla parametru m wymaga co najmniej $2m + 1$ węzłów.

Wykresy błędów oraz interpolacji powstały na podstawie ustalonego parametru precyzji $P = 1000$, który określa liczbę równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych $x_i \in [0, 3\pi]$ wykorzystanych do obliczenia błędu aproksymacji oraz wizualizacji wykresów.
Dane błędów aproksymacji obliczono korzystając z poniższych wzorów:

$$\text{Błąd Średniokwadratowy (RMSE)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{P} (f(x_i) - A(x_i))^2}{P}}$$

$$\text{Błąd Maksymalny (Max Error)} = \max_{i=1,2,\ldots,P} |f(x_i) - A(x_i)|$$

gdzie:
P - parametr precyzji/liczba punktów pomiarowych wykorzystanych w wykresach,
f(x_i) - wartość funkcji dla punktu pomiarowego x_i,
A(x_i) - wartość aproksymacji funkcji dla punktu pomiarowego x_i.

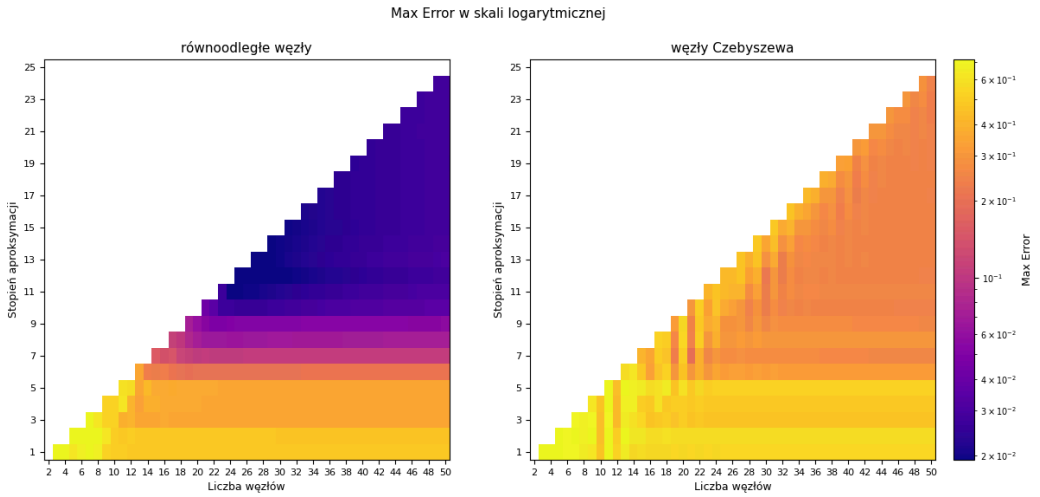
Dla interesujących przypadków, aproksymacji o dużym błędzie wygenerowano wizualizacje wykorzystane w dalszej części sprawozdania.

W przypadku wykresów interpolacji ich elementy oznaczono kolorami:
- fioletowym - węzły,
- niebieskim - funkcję bazową,
- pomarańczowym - odpowiadającą jej interpolację.

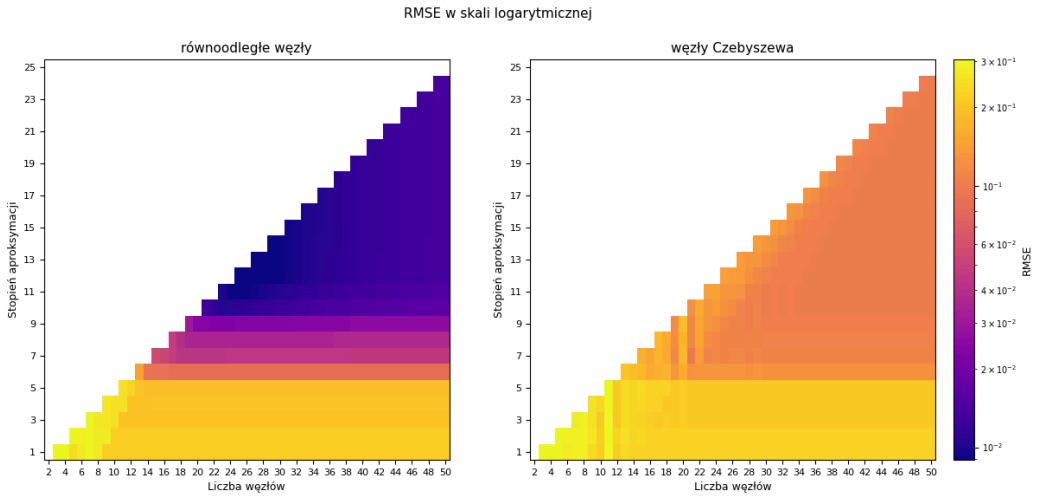
5. Wyniki doświadczenia

5.1. Wykresy błędów interpolacji

Na rysunkach nr 2 oraz 3 przedstawione zostały dane błędów zaimplementowanej aproksymacji trygonometrycznej.



Rysunek 2: Wizualizacja błędu maksymalnego dla aproksymacji trygonometrycznej



Rysunek 3: Wizualizacja błędu średniokwadratowego dla aproksymacji trygonometrycznej

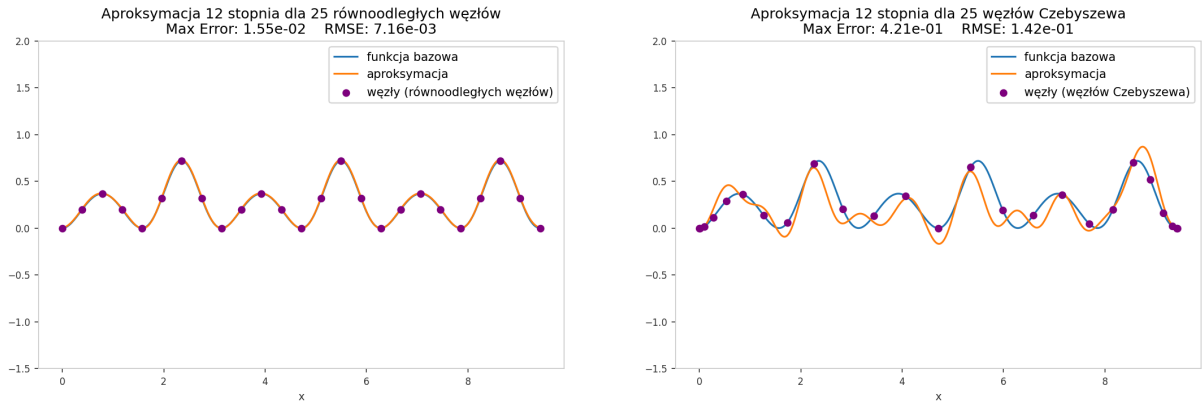
Dla węzłów równoodległych zauważyć można wyraźną strukturę: najniższe wartości błędów (obszar granatowy/fioletowy) koncentrują się w rejonie niskiego stopnia aproksymacji przy liczbie węzłów wyraźnie przekraczającej $2m$. Widoczna jest charakterystyczna trójkątna granica dostępnych kombinacji parametrów wynikająca z warunku $n > 2m$ — pary (n, m) niespełniające tego warunku pozostają puste. Wraz ze wzrostem stopnia aproksymacji błąd rośnie, co sugeruje, że dla danej funkcji niskie stopnie lepiej uśredniają jej przebieg.

W odróżnieniu od aproksymacji wielomianami algebraicznymi, węzły Czebyszewa nie przynoszą poprawy jakości aproksymacji trygonometrycznej — wręcz przeciwnie, dla

większości kombinacji parametrów generują one wyższe wartości błędu maksymalnego oraz średniokwadratowego niż węzły równoodległe. Wynika to z faktu, że baza trygonometryczna jest naturalnie dostosowana do równomiernego próbkowania dziedziny, a zagęszczenie węzłów przy krańcach przedziału (charakterystyczne dla węzłów Czebyszewa) zaburza strukturę ortogonalności wielomianów trygonometrycznych.

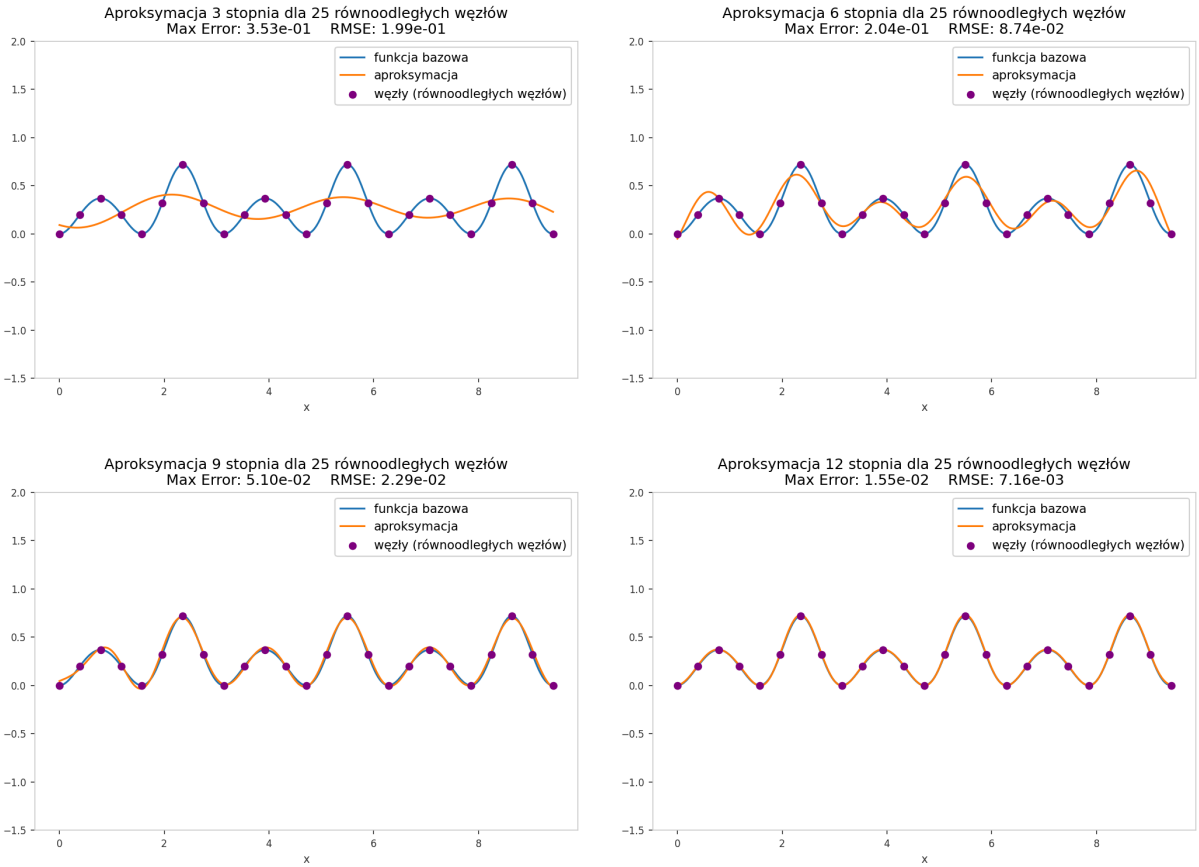
5.2. Przykłady aproksymacji

Dla węzłów Czebyszewa widoczne są ponadto nieregularności i lokalne skoki błędu, szczególnie dla małych wartości n, co dodatkowo potwierdza ich niedopasowanie do tej metody aproksymacji (widoczne na rysunku nr 4).



Rysunek 4: Wizualizacja aproksymacji trygonometrycznej dla 25 węzłów równoodległych (lewy) oraz węzłów Czebyszewa (prawy), stopień 12

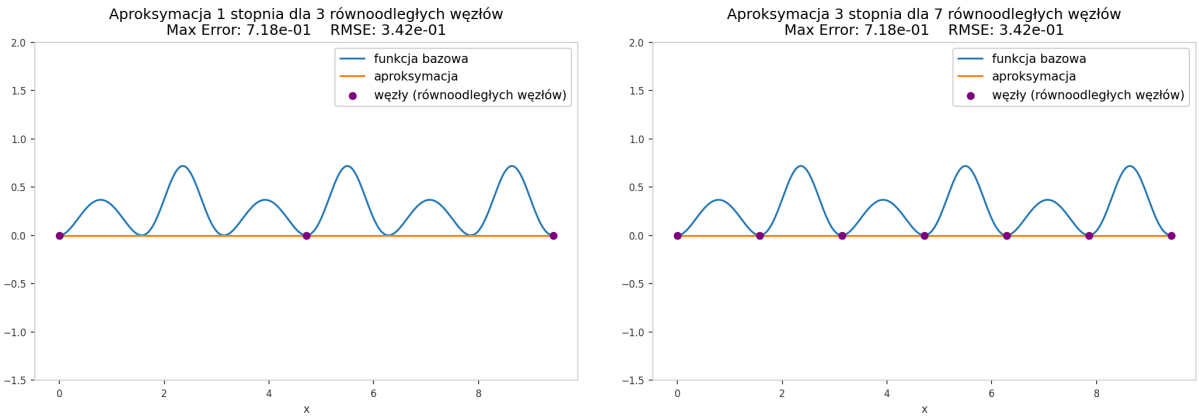
Wraz ze wzrostem stopnia aproksymacji przy stałej liczbie węzłów wartości błędów maleją, co przedstawia rysunek o nr 5.



Rysunek 5: Wizualizacja aproksymacji trygonometrycznej o stopniu 3, 6, 9 oraz 12 dla 25 równoodległych węzłów

5.3. Przypadek specjalny

Na wykresach aproksymacji dla 3 oraz 7 równoodległych punktów (rysunek nr 6) zaobserwować można ustawienie węzłów dokładnie w miejscach, gdzie baza trygonometryczna przyjmuje wartości ekstremalne, co skutkuje wielomianem aproksymującym o charakterze zbliżonym do funkcji stałej o wartości 0.



Rysunek 6: Wizualizacja aproksymacji trygonometrycznej dla 3 oraz 7 równoodległych węzłów

6. Wnioski

1. Węzły równoodległe są lepsze dla aproksymacji trygonometrycznej — dają niższe błędy niż węzły Czebyszewa, co jest odwrotnością sytuacji z aproksymacją wielomianami algebraicznymi.
2. Niski stopień aproksymacji przy dużej liczbie węzłów daje najlepsze wyniki — optimum leży w lewym dolnym rogu dostępnego obszaru parametrów.
3. Zwiększanie liczby węzłów powyżej pewnego progu przy stałym stopniu aproksymacji nie poprawia już istotnie jakości — poziome paski na wykresie dla węzłów równoodległych są niemal jednolite wzdłuż osi n.
4. Węzły Czebyszewa generują nieregularności i lokalne skoki błędu, szczególnie dla małych n, co świadczy o złym uwarunkowaniu układu przy nierównomiernym próbkowaniu dziedziny.
5. Wykresy błędu maksymalnego oraz średniokwadratowego są jakościowo zgodne — te same obszary parametrów dają dobre wyniki w obu metrykach, co potwierdza spójność obserwacji.